

湖滨晴雨

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 146 AC: 35 Score: 98.17

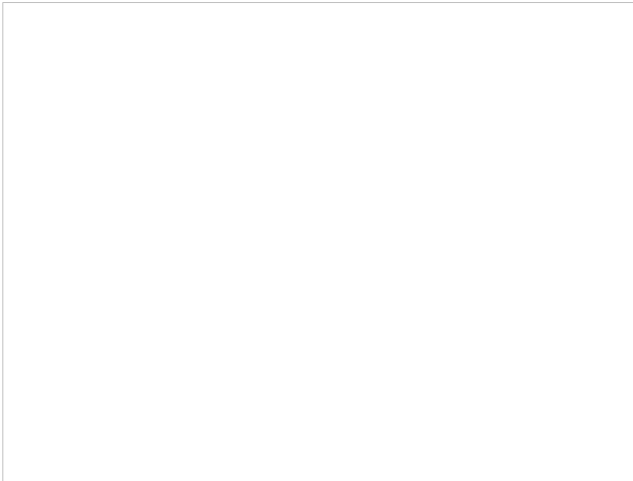
Submit

Codes

AI Code Tips

Description

西湖风景最宜慢慢细品，尤其是多雨时节，漫步湖滨，但见烟雨蒙蒙，水天一色，西子湖如美人风鬟雾鬓，若隐若现，有一种特别迷人的“朦胧美”。有时即使一日之内，晴雨不定，由晴及雨，由雨看晴，在湖滨领略晴雨西湖，最是壮观，也最耐回味。



一天，小毅来到湖滨游玩，被眼前的朦胧细雨吸引。雨景是如此的美以至于他决定收集一些带回去。他包里也正巧带了一个无盖盒子。这个盒子高为 h ，盒子的底面是一个凸 n 边形，现在他想知道自己这个盒子最多能装多少体积的雨水，聪明的你能告诉他吗？

Input

单组输入

第一行输入两个整数 $n, h, 3 \leq n \leq 20, 1 \leq h \leq 10$ 。
接下来 n 行， 逆时针依次给出 n 边形的每个顶点在二维平面里的坐标。
每行输入两个整数 x, y 分别代表顶点的横纵坐标。（ $-500 \leq x, y \leq 500$ ）

Output

输出的答案保留两位小数

Samples

input	Copy
<pre>3 1 0 0 2 0 0 1</pre>	
output	Copy
<pre>1.00</pre>	

Hint

凸多边形：把一个多边形的任意一条边向两方无限延长成为一直线时，其他各边都在此直线的同旁。

本题可能会用到的海伦公式：

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p=\frac{a+b+c}{2}$$

a,b,c分别为三角形三边边长

二维平面上两点距离为： $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

Author

QIU, Longfeng

Submit

Codes